PAPEL DA LIPOPROTEÍNA(A) NA SÍNDROME CORONARIANA AGUDA: REVISÃO SISTEMÁTICA

SERUM LIPOPROTEIN(A) AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF ADVERSE CARDIOVASCULAR EVENTS IN ADULTS: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

LIPOPROTEÍNA(A) SÉRICA COMO PREDICTORA INDEPENDIENTE DE EVENTOS CARDIOVASCULARES ADVERSOS EN ADULTOS: REVISIÓN INTEGRATIVA DE LA LITERATURA

RESUMO: Objetivo: Sintetizar as evidências sobre a lipoproteína(a) sérica elevada como preditor independente de eventos cardiovasculares adversos em adultos. **Métodos:** Revisão sistemática conduzida em 29 de setembro de 2026 nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS, com recorte temporal de 2021 a 2026 e idiomas português, inglês e espanhol. Dos 209 registros identificados e 179 triados, 30 estudos preencheram os critérios de inclusão — 18 coortes prospectivas, 11 retrospectivas e um ensaio clínico randomizado — provenientes de 16 países. **Resultados:** A lipoproteína(a) elevada associou-se de forma independente à recidiva de infarto agudo do miocárdio, à reestenose intra-stent e à mortalidade cardiovascular em coronariopatas. Jovens com concentrações basais aumentadas apresentaram risco duplicado de aterosclerose sintomática na maturidade, além de acometimento coronariano multivascular precoce. No território cerebrovascular, houve vínculo com acidente vascular cerebral isquêmico e aterosclerose de grandes artérias em menores de 60 anos, sem relação com eventos hemorrágicos. Observou-se sinergismo prognóstico adverso com interleucina-6, proteína C-reativa ultrassensível e esteatose hepática metabólica. Em contrapartida, cenários de prevenção secundária crônica e subgrupos de diabéticos não exibiram capacidade preditiva independente para desfechos compostos. **Conclusão:** A lipoproteína(a) sérica elevada configura preditor independente de eventos aterotrombóticos coronarianos e cerebrovasculares, integrando o risco residual cardiovascular com maior expressividade clínica em estratos basais de alto risco e sob inflamação vascular concomitante.

Palavras-chave: Lipoproteína(a); Doenças Cardiovasculares; Infarto do Miocárdio; Fatores de Risco; Prognóstico.

ABSTRACT: Objective: To synthesize evidence on elevated serum lipoprotein(a) as an independent predictor of adverse cardiovascular events in adults. **Methods:** Systematic review conducted on September 29, 2026, in PubMed/MEDLINE, SciELO, and LILACS, covering 2021 to 2026 in Portuguese, English, and Spanish. Of 209 records identified and 179 screened, 30 studies met inclusion criteria — 18 prospective cohorts, 11 retrospective cohorts, and one randomized clinical trial — from 16 countries. **Results:** Elevated lipoprotein(a) was independently associated with recurrent acute myocardial infarction, in-stent restenosis, and cardiovascular mortality in patients with coronary artery disease. Young individuals with increased baseline concentrations showed a twofold risk of symptomatic atherosclerosis in maturity, along with early multivascular coronary involvement. In the cerebrovascular domain, it was linked to ischemic stroke and large-artery atherosclerosis in those under 60 years, with no association with hemorrhagic events. Adverse prognostic synergism was observed with interleukin-6, high-sensitivity C-reactive protein, and metabolic hepatic steatosis. Conversely, certain chronic secondary prevention scenarios and diabetic subgroups showed no independent predictive capacity for composite outcomes. **Conclusion:** Elevated serum lipoprotein(a) acts as an independent predictor of coronary and cerebrovascular atherothrombotic events, integrating residual cardiovascular risk with greater clinical expressiveness in high-risk baseline strata and under concomitant vascular inflammation.

Keywords: Lipoprotein(a); Cardiovascular Diseases; Myocardial Infarction; Risk Factors; Prognosis.

RESUMEN: Objetivo: Analizar la evidencia científica sobre el papel de la lipoproteína(a) sérica elevada como predictor independiente de eventos cardiovasculares adversos en adultos. **Métodos:** Revisión integrativa de la literatura realizada el 29 de septiembre de 2026 en las bases de datos PubMed/MEDLINE, SciELO y LILACS, que abarcó artículos de 2021 a 2026 en portugués, inglés y español. De 209 registros identificados y 179 tamizados, se incluyeron 30 estudios (18 cohortes prospectivas, 11 retrospectivas y un ensayo clínico aleatorizado) distribuidos en 16 países. **Resultados:** La lipoproteína(a) elevada se asoció de forma independiente con infarto agudo de miocardio recurrente, reestenosis intra-stent y mortalidad cardiovascular en pacientes coronarios. Se constató el doble de riesgo de aterosclerosis sintomática en adultos expuestos durante la juventud y mayor afección multivaso precoz. En el ámbito cerebrovascular, se relacionó con ictus isquémico y aterosclerosis de grandes arterias en menores de 60 años, sin vinculación con episodios hemorrágicos. Se evidenció sinergia pronóstica con interleucina-6, proteína C reactiva ultrasensible y esteatosis hepática metabólica. En contraste, ciertos escenarios de prevención secundaria crónica y subgrupos diabéticos no reflejaron predicción independiente para eventos compuestos. **Conclusión:** La lipoproteína(a) sérica elevada actúa como un predictor independiente de eventos aterotrombóticos coronarios y cerebrovasculares, conformando el riesgo cardiovascular residual con mayor repercusión en estratos basales de alto riesgo y estados inflamatorios coexistentes.

Palabras clave: Lipoproteína(a); Enfermedades Cardiovasculares; Aterosclerosis; Pronóstico; Biomarcadores.

1 INTRODUÇÃO

O risco residual persistente nas doenças cardiovasculares ateroscleróticas continua a desafiar as estratégias de prevenção secundária e terciária em escala global [1-3]. A terapêutica hipolipemiante intensiva reduz as concentrações de colesterol da lipoproteína de baixa densidade (LDL-C). Ainda assim, evidências de coorte mostram que, entre indivíduos infartados que atingem metas de LDL-C inferiores a 55 mg/dL sob estatinas de alta potência, cerca de 87% mantêm alterações em parâmetros lipídicos não tradicionais, com elevação de lipoproteína(a) [Lp(a)] em 21% dos casos [1]. Levantamentos populacionais e hospitalares registram prevalência de Lp(a) alterada entre 11,1% em grandes biobancos e 44% em amostras clínicas especializadas, nas quais 7% dos pacientes apresentam concentrações superiores a 400 nmol/L [2,4].

Investigações prospectivas e de base genética sustentam o papel da Lp(a) como preditor independente de aterogênese [3,5,6]. Essa suscetibilidade manifesta-se já nos primeiros decênios de vida: jovens expostos a concentrações de Lp(a) ≥ 30 mg/dL apresentaram risco duas vezes superior de desenvolver aterosclerose sintomática na idade adulta (hazard ratio [HR]: 2,0; intervalo de confiança de 95% [IC 95%]: 1,4-2,6) [6]. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio de início precoce, teores séricos ≥ 50 mg/dL associaram-se a acometimento coronariano multivascular (r = 0,303) [7]. A capacidade preditiva estende-se a coortes populacionais assintomáticas: Lp(a) > 50 mg/dL associou-se independentemente à incidência de eventos vasculares mesmo sem calcificação coronariana mensurável (CAC = 0; HR: 1,28; IC95%: 1,01-1,60), alcançando magnitude expressiva quando combinada a escores de CAC ≥ 300 (HR: 6,12; IC95%: 4,80-7,81) [5].

Na prevenção secundária e nas intervenções percutâneas ou cirúrgicas, os achados indicam repercussões clínicas relevantes decorrentes da elevação da Lp(a) [8-11]. Em coortes submetidas à intervenção coronariana percutânea, indivíduos com Lp(a) elevada apresentaram maior incidência de infarto agudo do miocárdio (HR: 1,89; p = 0,002), mortalidade cardiovascular (HR: 2,23; p = 0,001) e reestenose intra-stent (HR: 1,28; IC95%: 1,04-1,56) ao longo do seguimento [8,11]. Pacientes pós-infarto com elevação de segmento ST registraram risco elevado para o desfecho composto (HR: 1,932; IC95%: 1,255-2,974) [9], com acentuação prognóstica perceptível em anatomias de alta complexidade pelo escore SYNTAX ≥ 33 (HR: 1,62; IC95%: 1,13-2,32) [10]. No espectro cerebrovascular, observam-se especificidades etiológicas: valores superiores a 125 nmol/L correlacionaram-se a acidentes vasculares isquêmicos (HR: 1,12; IC95%: 1,02-1,22), sem associação com eventos hemorrágicos [4]. Outros estudos vinculam a lipoproteína à etiologia aterosclerótica de grandes artérias em adultos abaixo de 60 anos (odds ratio [OR]: 4,04; IC95%: 1,73-9,43) [12] e ao risco residual de eventos coronarianos (HR: 1,607; IC95%: 1,007-2,563), mas não de acidente vascular cerebral recorrente, em sobreviventes de isquemia cerebral tratados com atorvastatina [13].

A repercussão cardiovascular da Lp(a) sofre modulação direta por sinergismos com processos inflamatórios vasculares e desarranjos metabólicos [14-17]. Dados longitudinais revelaram que a concomitância de Lp(a) ≥ 30 mg/dL e proteína C-reativa ultrassensível ≥ 2 mg/L amplia substancialmente o risco de morte cardiovascular pós-infarto (HR: 2,346; IC95%: 1,054-5,220) em comparação a perfis controlados em ambos os eixos [17], em consonância com o efeito aditivo documentado entre Lp(a) e interleucina-6 na predição de doença coronariana [16]. Essa cooperação fisiopatológica estende-se à esteatose hepática metabólica, na qual a coexistência de Lp(a) elevada e resistência insulínica determinou o maior risco de mortalidade cardiovascular (HR: 2,04; IC95%: 1,63-2,55) [15]. Incorporar a Lp(a) > 50 mg/dL (HR: 2,5; IC95%: 1,6-3,9) em escores de predição para hipercolesterolemia familiar aprimorou a capacidade discriminativa a longo prazo, elevando o índice C para 0,75 [14].

A despeito dessas correlações, divergências substanciais na literatura justificam uma consolidação analítica criteriosa [18-21]. Em contraste com as pesquisas que documentam prognóstico desfavorável, investigações por ultrassom intravascular em coronariopatas crônicos indicaram que, embora a Lp(a) > 125 nmol/L se associe a maior carga aterosclerótica (40,7% vs. 38,6%; p = 0,028), essa alteração não se traduziu em aumento de eventos adversos maiores em 5 anos (HR: 1,06; IC95%: 0,70-1,60) nem de mortalidade em 10 anos [18]. Coortes de base populacional demonstraram que o excesso de mortalidade cardiovascular restringe-se a indivíduos estratificados em alto risco tradicional prévio (sHR: 1,21; IC95%: 1,09-1,36 para Lp(a) > 75 mg/dL), sem significância nos estratos basais [19]. Notam-se ainda

variações decorrentes do fenótipo de baixo peso molecular da apolipoproteína(a) [20] e a ausência de capacidade preditiva em subgrupos com diabetes mellitus [21]. Ante a hegemonia de dados provenientes de coortes norte-americanas e europeias, torna-se necessário examinar a produção dispersa em contextos latino-americanos como Chile, Colômbia e México [1,7,14], a fim de esclarecer os descompassos entre marcadores anatômicos e desfechos clínicos.

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar as evidências científicas sobre o papel da lipoproteína(a) sérica elevada como preditor independente para a ocorrência de eventos cardiovasculares adversos em adultos.

2 MÉTODOS

2.1 Tipo de estudo e pergunta norteadora

Revisão integrativa da literatura, conduzida segundo o referencial metodológico de Mendes, Silveira e Galvão e de Whittemore e Knafl, com adoção complementar dos itens aplicáveis da declaração PRISMA 2020 [22] para assegurar transparência e replicabilidade ao fluxo de triagem e seleção. A pergunta norteadora foi estruturada pelo acrônimo PICoS: população (P) — adultos em prevenção primária ou secundária de doenças cardiovasculares; fenômeno de interesse (I) — níveis séricos elevados de lipoproteína(a); contexto (Co) — predição independente de desfechos cardiovasculares clínicos em acompanhamento prospectivo ou retrospectivo; tipos de estudo (S) — estudos primários observacionais (coortes e caso-controle) e análises post hoc de ensaios clínicos. A questão formulada foi: qual o papel da lipoproteína(a) sérica elevada como preditor independente de eventos cardiovasculares adversos em adultos?

2.2 Bases de dados e data da busca

A busca abrangeu PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS. O PubMed/MEDLINE foi consultado pela interface oficial E-utilities do National Center for Biotechnology Information (NCBI); o SciELO, pelo portal de busca integrado da rede (search.scielo.org); e o LILACS, pelo Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (pesquisa.bvsalud.org). A execução final ocorreu em 29 de setembro de 2026. Registra-se a data porque as bases são atualizadas continuamente, de modo que buscas posteriores com as mesmas estratégias podem retornar números ligeiramente diferentes.

2.3 Descritores e estratégias de busca

Empregaram-se descritores controlados do Medical Subject Headings (MeSH) — "Lipoprotein(a)", "Myocardial Infarction", "Stroke" — e dos Descritores em Ciências da

Saúde (DeCS) — "Lipoproteína(a)", "Doenças Cardiovasculares", "Infarto do Miocárdio" —, combinados a sinônimos e palavras-chave pelos operadores booleanos AND e OR. O Quadro 1 detalha as estratégias exatas, os filtros aplicados e o número de registros recuperados em cada base.

Quadro 1 – Estratégias de busca, filtros aplicados e registros identificados por base de dados

Base	Estratégia de busca	Filtros aplicados	Registros (n)
PubMed/MEDLINE	**(("Lipoprotein(a)"[MeSH Terms] OR "lipoprotein(a)"[tiab] OR "lipoprotein a"[tiab] OR "Lp(a)"[tiab]) AND ("major adverse cardiovascular events"[tiab] OR "MACE"[tiab] OR "cardiovascular events"[tiab] OR "cardiovascular outcomes"[tiab] OR "cardiovascular mortality"[tiab] OR "myocardial infarction"[tiab] OR "stroke"[tiab]) AND ("independent predictor"[tiab] OR "independent risk factor"[tiab] OR "independent association"[tiab] OR "independently associated"[tiab])) AND ("2021/01/01"[dp]: "3000"[dp]) AND (portuguese[la] OR english[la] OR spanish[la]) AND "free full text"[Filter] NOT (review[pt] OR "systematic review"[pt] OR "meta-analysis"[pt] OR editorial[pt] OR letter[pt] OR comment[pt] OR "practice guideline"[pt] OR "case reports"[pt])**	**• Período: 2021 a 2026 • Idiomas: pt, en, es • Texto: completo gratuito • Exclusão: revisões e relatos de caso (na sintaxe)**	**112**
SciELO	("Lipoproteína(a)" OR "Lipoproteina(a)" OR "Lipoprotein(a)" OR "Lp(a)" OR "lipoproteína a" OR "lipoprotein a") AND ("eventos cardiovasculares" OR "cardiovascular events" OR "eventos cardiovasculares" OR "doenças cardiovasculares" OR "cardiovascular diseases" OR "enfermedades cardiovasculares" OR "MACE" OR "infarto")	• **Período:** 2021 a 2026 • **Idiomas:** pt, en, es • **Texto:** acesso aberto • **Exclusão:** revisões e relatos de caso (na triagem)	26
LILACS	("Lipoproteína(a)" OR "Lipoproteina(a)" OR "Lipoprotein(a)" OR "Lp(a)") AND ("Doenças Cardiovasculares" OR "Cardiovascular Diseases" OR "Enfermedades Cardiovasculares" OR "Eventos Cardiovasculares" OR "Cardiovascular Events" OR "Infarto do Miocárdio" OR "Myocardial Infarction" OR "MACE")	• **Período:** 2021 a 2026 • **Idiomas:** pt, en, es • **Texto:** completo disponível • **Exclusão:** revisões e relatos de caso (na triagem)	71

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: busca realizada em 29 de setembro de 2026. No PubMed, os filtros de período, idioma, texto completo gratuito e tipo de publicação estão escritos na própria estratégia.

2.4 Critérios de elegibilidade

Foram incluídos estudos primários, observacionais ou de intervenção, publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol, com texto completo disponível gratuitamente, que abordassem diretamente a pergunta norteadora (estudos primários que avaliaram a lipoproteína(a) sérica como preditor ou fator de risco independente para desfechos cardiovasculares clínicos ateroscleróticos por meio de análise multivariada). Excluíram-se revisões de literatura (narrativas, integrativas, sistemáticas e metanálises), editoriais, cartas, comentários, diretrizes, resumos de congresso, relatos de caso, publicações

retratadas, registros sem resumo disponível e estudos sem dados de desfecho relacionados ao tema (estudos focados exclusivamente em estenose de valva aórtica sem reporte de eventos ateroscleróticos sistêmicos ou que não realizaram ajuste para potenciais fatores de confusão lipídicos e clássicos).

2.5 Seleção dos estudos e extração dos dados

Os registros recuperados foram reunidos e as duplicatas removidas por identificador (DOI e PMID) e por similaridade de título. A seleção foi conduzida pelos pesquisadores mediante triagem criteriosa de títulos e resumos, aplicando-se os critérios de elegibilidade a cada registro e documentando-se o motivo de cada exclusão. Os dados dos estudos incluídos (autoria, ano, país, delineamento, amostra, variáveis e principais achados) foram minuciosamente extraídos pelos autores para formulário padronizado, com conferência integral de todos os valores numéricos diretamente nas fontes de origem. Os 51 registros das bases regionais (SciELO e LILACS) excluídos na primeira triagem por não abordarem o tema, a população ou o desfecho passaram por segunda avaliação independente, que resultou na reinclusão de 4 registros. Conforme protocolo de afunilamento pré-definido para viabilidade e robustez da síntese, a inclusão final priorizou estudos com delineamento observacional analítico estruturado, reporte discriminado de desfechos e cobertura de cenários regionais, delimitando-se a amostra nos 30 estudos primários de maior impacto e aderência metodológica, sendo os 36 registros elegíveis de menor prioridade analítica arquivados.

2.6 Verificação da autenticidade das referências

Antes da síntese, cada estudo elegível teve sua existência e seus metadados conferidos de forma independente na fonte original: no PubMed, por nova consulta ao registro pelo PMID, com verificação do status de retratação; no SciELO, por consulta à interface ArticleMeta e abertura da página do artigo; e no LILACS, por abertura da página do registro no Portal Regional da BVS. Quando disponível, o DOI foi conferido na base Crossref, incluindo avisos de retratação. Foram excluídos os registros cuja existência, título ou status não puderam ser confirmados.

2.7 Avaliação da qualidade metodológica

A avaliação do rigor metodológico e da qualidade dos estudos primários baseou-se nas diretrizes do Joanna Briggs Institute (JBI) para estudos observacionais analíticos, ponderando clareza amostral, mensuração padronizada de variáveis preditoras e controle de fatores de confusão, conforme sumarizado na Tabela 1.

2.8 Síntese dos dados

Os achados foram sintetizados de forma descritiva e temática, organizados nos seguintes eixos: Valores de corte laboratoriais e estratificação do risco cardiovascular associado à Lp(a); Lp(a) e incidência de eventos coronarianos agudos e infarto agudo do miocárdio; Lp(a) como preditor independente de acidente vascular cerebral e mortalidade cardiovascular; Risco residual mediado por Lp(a) em pacientes sob terapia hipolipemiante otimizada, com cada estudo alocado ao eixo predominante (Tabela 2). Em razão da heterogeneidade de delineamentos e desfechos, não se realizou metanálise.

3 RESULTADOS

3.1 Seleção dos estudos

A busca recuperou 209 registros: 112 no PubMed/MEDLINE, 26 na SciELO e 71 na LILACS. Excluíram-se 25 duplicatas e 5 registros sem resumo, restando 179 para triagem por título e resumo. Dessa triagem, 113 foram descartados: 56 fora do tema, 30 sem dados de desfecho, 19 por não serem estudos primários, 4 por população inadequada, 3 relatos de caso e 1 resumo de congresso. A segunda avaliação dos 51 registros regionais previamente excluídos reincluiu 4. Dos 66 elegíveis, 36 de menor relevância para a pergunta não foram incorporados, por inviabilidade de síntese. Os 30 remanescentes tiveram existência e metadados conferidos na fonte original, sem exclusões nessa etapa. A revisão reteve, portanto, 30 estudos (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma de identificação, triagem e inclusão dos estudos, segundo a declaração PRISMA 2020

Fonte: Adaptado de Page et al. [22].

3.2 Caracterização dos estudos incluídos

Tabela 1 – Caracterização dos 30 estudos incluídos, segundo autoria, país, delineamento, variáveis e principais achados

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Al-Jarshawi et al., 2026 [19]	**Reino Unido**	**coorte prospectiva; 4.707 participantes não ponderados (55.050.155 ponderados) do NHANES III**	**Lp(a) >75 mg/dL**	**Mortalidade por todas as causas e cardiovascular**	**Lp(a) >75 mg/dL associou-se a maior mortalidade por todas as causas (HR 1,25) e cardiovascular (sHR 1,21) apenas no grupo de alto risco basal.**

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Bhatia et al., 2026 [5]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 11.319 participantes de 4 coortes (1.569 eventos ASCVD)	Lp(a) >50 mg/dL estratificada por escore de cálcio coronário (CAC)	Eventos ASCVD (infarto, AVC, revascularização)	Lp(a) >50 mg/dL associou-se a maior risco relativo de ASCVD em todas as faixas de CAC, inclusive CAC zero (HR 1,28).
Cerda G et al., 2026 [1]	Chile*	coorte prospectiva; 67 pacientes com síndrome coronariana aguda	Lp(a) elevada e outros parâmetros lipídicos não tradicionais	Eventos cardiovasculares independentes	Apenas 45% atingiram LDL-C <55 mg/dL; entre estes, 21% tinham Lp(a) elevada, evidenciando risco residual lipídico não tradicional.
de Mira et al., 2026 [18]	Países Baixos	coorte prospectiva; 798 pacientes com doença arterial coronariana estabelecida	Lp(a) >125 nmol/L	Eventos cardíacos adversos maiores e mortalidade por todas as causas	Lp(a) >125 nmol/L associou-se a maior carga de placa, mas não a eventos cardíacos ou mortalidade em 5-10 anos.
Dong et al., 2026 [15]	Reino Unido	coorte retrospectiva; 101.348 adultos com MASLD para mortalidade cardiovascular e 94.089 sem doença cardiovascular basal para análise de eventos incidentes	Lp(a) sérica categorizada em <125 vs. ≥125 nmol/L e índice TyG (resistência à insulina)	Eventos cardiovasculares incidentes e mortalidade cardiovascular	Lp(a) elevada associou-se independentemente a maior risco de eventos e mortalidade cardiovascular; risco máximo com Lp(a) e resistência à insulina concomitantemente elevadas.
Kim et al., 2026 [10]	Coreia do Sul	coorte retrospectiva; 4.591 pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica	Lp(a) elevada / Cut-off: ≥50 mg/dL vs. <50 mg/dL	Desfecho composto: morte por todas as causas, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral	Lp(a) elevada foi preditor independente do desfecho composto (HR ajustado 1,26; IC 95% 1,04-1,53), com efeito mais pronunciado em alta complexidade coronariana (SYNTAX ≥33).
Nishiyama et al., 2026 [9]	Japão	coorte retrospectiva; 868 pacientes consecutivos com IAM com supradesnivelamento do segmento ST	Níveis séricos de Lp(a) na admissão; cut-off de 47,26 mg/dL (alto ≥47,26 vs. baixo <47,26 mg/dL)	Desfecho composto primário: morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal, acidente vascular cerebral não fatal ou qualquer revascularização	Lp(a) elevada associou-se independentemente ao desfecho composto, sobretudo por maior taxa de revascularização, com pior prognóstico em longo prazo.
Sun et al., 2026 [23]	China	coorte prospectiva; 530 pacientes com doença coronariana	Lp(a) elevada, estratificada por concentrações de homocisteína (baixa vs. moderada-alta)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) e eventos coronarianos agudos (ACE)	Lp(a) elevada foi fator de risco para MACE e ACE; risco amplificado naqueles com homocisteína moderada-alta, sem associação quando homocisteína baixa.
Bhatia et al., 2025 [16]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 6.514 participantes do MESA e 26.574 do UK Biobank	Lp(a) (≤50 vs. >50 mg/dL) e interleucina-6 (IL-6) (≤ mediana vs. > mediana)	Doença coronariana, doença cardiovascular aterosclerótica e doença vascular periférica	Lp(a) e IL-6 foram preditores independentes de risco cardiovascular; a combinação de ambos elevados identificou o grupo de maior risco.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Biscetti et al., 2025 [24]	Itália	coorte prospectiva; 158 pacientes com diabetes tipo 2 e isquemia crítica de membro inferior submetidos à revascularização	Níveis basais de Lp(a); ponto de corte empírico de 29,6 mg/dL	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE), eventos adversos maiores de membro (MALE) ou ambos	Lp(a) foi preditor independente de MACE e MALE; o corte de 29,6 mg/dL conferiu risco 3,8 vezes maior de eventos.
Hernández Navas et al., 2025 [14]	Colômbia	coorte prospectiva; Pacientes com hipercolesterolemia familiar sem ASCVD prévia (n não especificado)	Lp(a) >50 mg/dL	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) >50 mg/dL foi preditor independente de MACE (HR 2,5; IC 95% 1,6-3,9) em pacientes com hipercolesterolemia familiar.
Kao et al., 2025 [4]	Reino Unido	coorte retrospectiva; 353.309 participantes do UK Biobank sem histórico de doença cardiovascular aterosclerótica	Lp(a) >125 nmol/L	Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico	Lp(a) >125 nmol/L associou-se independentemente a AVC isquêmico, com variação por sexo (homens) mas não por idade ou raça/etnia; sem associação com AVC hemorrágico.
Li et al., 2025 [25]	China	coorte retrospectiva; 1.504 pacientes com síndrome coronariana aguda e doença de três vasos	Níveis de Lp(a) categorizados em três grupos (tercis)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE (P<0,05); associação não linear em forma de U entre Log10Lp(a) e risco de MACE (P não linear <0,001).
Namitokov, 2025 [7]	México*	coorte retrospectiva; 189 pacientes com infarto agudo do miocárdio precoce (109 com Lp(a) <50 mg/dL e 80 com Lp(a) ≥50 mg/dL)	Lp(a) ≥50 mg/dL	Infarto agudo do miocárdio precoce e carga coronariana	Lp(a) ≥50 mg/dL associou-se a infarto mais precoce, maior número de vasos acometidos e perfil lipídico pró-aterogênico.
Supriami et al., 2025 [11]	Estados Unidos	coorte retrospectiva; 5.118 participantes submetidos à angiografia coronariana invasiva (798 submetidos a cirurgia de revascularização)	Níveis de Lp(a) categorizados: normal (<75 nmol/L), intermediário (75-<125), alto (125-<175) e muito alto (≥175 nmol/L)	Infarto agudo do miocárdio, revascularização, reestenose intra-stent e mortalidade por todas as causas	Lp(a) muito alta associou-se a maior gravidade angiográfica e risco residual de IAM (HR 1,20), revascularização (HR 1,32), reestenose (HR 1,28) e mortalidade (HR 1,19).
Távora et al., 2025 [2]	Portugal*	coorte retrospectiva; 171 dosagens de Lp(a) em pacientes hospitalares	Lp(a) elevada (44% acima do normal; 7% >400 nmol/L)	Eventos cardiovasculares prévios	Prevalência de Lp(a) elevada foi alta (44%) e associou-se a maior taxa de eventos cardiovasculares prévios.
Ward et al., 2025 [26]	Estados Unidos	coorte retrospectiva; 731.983 indivíduos (coorte de derivação) e 53.930 pacientes (coorte de validação)	Aumento de 50 nmol/L nos níveis de Lp(a)	Eventos incidentes de doença cardiovascular aterosclerótica (ASCVD) e mortalidade por todas as causas	Aumento de 50 nmol/L de Lp(a) associou-se independentemente a ASCVD incidente (HR 1,07; IC 95% 1,06-1,08) e mortalidade; modelos de aprendizado de máquina com Lp(a) mostraram boa discriminação.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Zemawal et al., 2025 [8]	Paquistão	coorte prospectiva; 360 pacientes submetidos à intervenção coronária percutânea	Lp(a) basal elevada (79,31 ± 35,13 mg/dL) vs. normal (18,69 ± 5,39 mg/dL)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE): infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, revascularização repetida e mortalidade cardiovascular	Lp(a) elevada aumentou significativamente o risco de MACE, infarto, AVC e morte cardiovascular, com pior sobrevida livre de eventos.
Zhang et al., 2025 [27]	China	coorte retrospectiva; 399 pacientes com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada	Níveis de Lp(a) categorizados em tercis: T1 (≤356 mg/L), T2 (356-487 mg/L), T3 (>487 mg/L)	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE)	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE (P<0,05), com risco aumentado de morte cardíaca, reinternação por piora da IC e IAM recorrente não fatal.
Liu et al., 2024 [28]	China	coorte prospectiva; 6.056 pacientes com síndrome coronariana crônica	Lp(a) elevada e história familiar de doença arterial coronariana	Eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE): morte cardiovascular, infarto do miocárdio não fatal e AVC	Lp(a) elevada foi preditor independente de MACE; o risco foi mais pronunciado em pacientes com história familiar de doença coronariana.
Qi et al., 2024 [29]	China	coorte prospectiva; 5.471 participantes sem histórico de doença cardiovascular	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥50 mg/dL e ≥30 mg/dL	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) ≥50 mg/dL associou-se independentemente a maior risco de ASCVD total, eventos coronarianos e AVC isquêmico; risco aumentado com placa carotídea concomitante.
Wang et al., 2024 [17]	China	coorte prospectiva; 912 pacientes com infarto agudo do miocárdio	Lp(a) (≥30 vs. <30 mg/dL) e proteína C reativa de alta sensibilidade (Hs-CRP) (≥2 vs. <2 mg/L)	Mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular	Lp(a) e Hs-CRP concomitantemente elevadas aumentaram significativamente o risco de morte cardiovascular em pacientes com infarto agudo do miocárdio.
Afanasieva et al., 2023 [20]	Rússia	coorte retrospectiva; 116 pacientes com doença coronariana prematura	Níveis de Lp(a) / Cut-off: fenótipo apo(a) de baixo peso molecular e Lp(a) elevada	Eventos Cardiovasculares Independentes	Fenótipo apo(a) de baixo peso molecular, mas não Lp(a) elevada, foi preditor independente de infarto do miocárdio não fatal, possivelmente mediado por PCSK9.
Brandt et al., 2023 [30]	Estados Unidos	coorte prospectiva; 15.072 participantes do ARIC e 6.822 do MESA	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) contínua (mediana 17,3 mg/dL no ARIC e 18,3 mg/dL no MESA)	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) associou-se independentemente a infarto do miocárdio e possivelmente AVC, sem impacto dos determinantes sociais e estilo de vida nessa associação.

Autor/Ano	País	Delineamento/Amostra	Fatores avaliados	Desfecho(s) avaliado(s)	Principais achados
Chemello et al., 2023 [13]	França	ensaio clínico randomizado; 2.814 sobreviventes de AVC/AIT (1.418 atorvastatina e 1.396 placebo)	Lp(a) ≥84,0 nmol/L e isoformas curtas de apo(a)	Eventos coronarianos, AVC recorrente e eventos cerebrovasculares	Lp(a) elevada associou-se independentemente a eventos coronarianos em usuários de atorvastatina (HR 1,607), mas não no placebo.
Raitakari et al., 2023 [6]	Finlândia	coorte prospectiva; 3.596 participantes (95 casos de ASCVD) e 587 indivíduos brancos (15 casos)	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥30 mg/dL na juventude	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada na juventude associou-se independentemente a maior risco de ASCVD na vida adulta, sem associação com espessura carotídea.
Silverio et al., 2022 [21]	Itália	coorte prospectiva; 1.018 pacientes pós-infarto do miocárdio	Níveis séricos de Lp(a) / Cut-off: > 70 mg/dL	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada associou-se independentemente a infarto recorrente e morte em não diabéticos, mas não em diabéticos.
Arnold et al., 2021 [12]	Suíça	coorte prospectiva; 1.733 pacientes com AVC isquêmico agudo	Níveis de Lp(a) / Cut-off: Lp(a) ≥100 nmol/L	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) elevada associou-se independentemente a AVC por aterosclerose de grandes artérias e recorrência cerebrovascular em pacientes <60 anos.
Hu et al., 2021 [31]	China	coorte prospectiva; 6.309 pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos a intervenção coronária percutânea	Níveis de Lp(a) / Cut-off: tercis de Lp(a) e escore GRACE ≤91 vs. >91	Eventos Cardiovasculares Independentes	Efeito sinérgico entre Lp(a) e escore GRACE na predição de eventos cardiovasculares, com associação significativa apenas em GRACE <91.
Trinder et al., 2021 [3]	Reino Unido	coorte prospectiva; 374.099 indivíduos	Níveis séricos de Lp(a) / Cut-off: por aumento de 120 nmol/L	Eventos Cardiovasculares Independentes	Lp(a) associou-se independentemente a ASCVD incidente, com melhora modesta na discriminação de risco em risco limítrofe a intermediário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos estudos incluídos.

Notas: estudos ordenados do mais recente para o mais antigo; * país inferido pelo país do periódico de publicação, por ausência de afiliação no registro da base; HR = *hazard ratio*; IC = intervalo de confiança.

3.3 Delineamento dos estudos

Os 30 estudos incluídos distribuíram-se em 18 coortes prospectivas, 11 coortes retrospectivas e 1 ensaio clínico randomizado. O intervalo de publicação abrangeu 2021 a 2026. Geograficamente, a produção científica concentrou-se em 16 países: China (7), Estados Unidos (5), Reino Unido (4), Itália (2), Chile (periódico) (1), Colômbia (1), Coreia do Sul (1), Finlândia (1), França (1), Japão (1), México (periódico) (1), Países Baixos (1), Paquistão (1), Portugal (periódico) (1), Rússia (1) e Suíça (1), totalizando os 30 estudos analisados.

3.4 Distribuição dos estudos por eixo temático

Tabela 2 – Distribuição dos estudos incluídos por eixo temático

Eixo temático	n	%	Referências
Valores de corte laboratoriais e estratificação do risco cardiovascular associado à Lp(a)	**6**	**20,0**	**[2,3,5,14,16,24]**
Lp(a) e incidência de eventos coronarianos agudos e infarto agudo do miocárdio	14	46,7	[6-11,20,21,23,25,27-30]
Lp(a) como preditor independente de acidente vascular cerebral e mortalidade cardiovascular	6	20,0	[4,12,15,17,19,26]
Risco residual mediado por Lp(a) em pacientes sob terapia hipolipemiante otimizada	4	13,3	[1,13,18,31]
Total	30	100,0	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: cada estudo foi alocado a um único eixo, o predominante na sua análise.

4 DISCUSSÃO

4.1 Interpretação dos principais achados

Trinta estudos convergem para um ponto: a lipoproteína(a) [Lp(a)] elevada funciona como marcador de risco independente para desfechos cardiovasculares adversos em adultos. A magnitude dessa associação, contudo, oscila conforme o contexto clínico, o limiar diagnóstico e o desfecho avaliado. Coortes de origens geográficas e étnicas distintas reproduzem o mesmo sinal prognóstico, o que sugere um efeito que prescinde de um perfil populacional específico — ainda que os pontos de corte variem (30 mg/dL, 50 mg/dL e 125 nmol/L).

Na coronariopatia aguda, a associação entre Lp(a) elevada e recidiva de eventos é consistente. No acompanhamento de 530 coronariopatas por 36 meses, níveis elevados mantiveram-se preditores independentes de eventos cardiovasculares maiores (HR = 2,07; IC95%: 1,37-3,12) e de quadros coronarianos agudos (HR = 2,83; IC95%: 1,67-4,81) [23]. Padrão semelhante emergiu em 6.056 portadores de síndrome coronariana crônica: a elevação da Lp(a) predisse eventos maiores com expressividade superior naqueles com história familiar positiva (HR: 2,77; IC95%: 1,38-5,54) frente aos sem histórico (HR: 1,35; IC95%: 1,02-1,77) [28]. Entre 868 japoneses com infarto agudo com supradesnivelamento do segmento ST, valores ≥47,26 mg/dL associaram-se independentemente ao desfecho composto (HR: 1,932; IC95%: 1,255-2,974) [9]. Já em 4.591 indivíduos submetidos à revascularização miocárdica, concentrações ≥50 mg/dL conferiram risco ajustado de 1,26 (IC95%: 1,04-1,53), com acentuação nos casos de maior complexidade anatômica [10]. Tais dados, provenientes de

populações asiáticas e coreanas, reforçam a hipótese de que a Lp(a) compõe o risco residual mesmo diante de terapêutica intervencionista contemporânea.

A dimensão cerebrovascular e a mortalidade cardiovascular também figuram entre os desfechos associados à Lp(a). Em 353.309 participantes do UK Biobank, valores acima de 125 nmol/L associaram-se a maior risco de acidente vascular cerebral isquêmico (HR 1,12; IC95%: 1,02-1,22), sem associação com eventos hemorrágicos e com variação por sexo [4]. Em 1.733 pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico agudo, a Lp(a) associou-se independentemente à etiologia por aterosclerose de grandes artérias (razão de chances ajustada 1,48; IC95%: 1,14-1,90 por incremento de log10), com efeito modificador da idade e risco de recorrência entre menores de 60 anos [12]. A análise do NHANES III, com seguimento médio de 22,4 anos, mostrou que a Lp(a) acima de 75 mg/dL associou-se a maior mortalidade por todas as causas (HR: 1,25; IC95%: 1,02-1,53) e cardiovascular (sHR: 1,21; IC95%: 1,09-1,36) apenas no estrato de alto risco basal [19]. Em 101.348 adultos com esteatose hepática metabólica, cada desvio-padrão de Lp(a) elevou em 14% o risco de mortalidade cardiovascular (IC95%: 1,10-1,19) e em 9% o de doença cardiovascular incidente (IC95%: 1,07-1,11) [15]. Em 912 pacientes com infarto agudo do miocárdio, a Lp(a) ≥30 mg/dL associou-se à mortalidade cardiovascular (HR: 2,434; IC95%: 1,653-3,583) [17]. A leitura conjunta desses resultados sugere que o valor prognóstico da Lp(a) se manifesta de modo mais nítido em populações de maior risco basal e em desfechos aterotrombóticos específicos.

4.2 Diálogo crítico entre os estudos

A comparação entre os achados revela convergências relevantes, mas também tensões que merecem exame cuidadoso. Coortes prospectivas de grande porte e longo seguimento sustentam a independência da Lp(a) como preditor: os resultados do UK Biobank [3], do estudo multicorte norte-americano com calcificação coronariana [5] e da coorte chinesa de prevenção primária [29] apontam na mesma direção, ainda que empreguem limiares distintos. Estudos conduzidos em populações com doença aterosclerótica já estabelecida, por outro lado, oferecem resultados menos uniformes. Em 798 pacientes submetidos à angiografia coronariana, a Lp(a) associou-se à carga de placa à ultrassonografia intravascular, mas não a eventos cardíacos adversos em cinco anos (HR 1,06; IC95%: 0,70-1,60) nem à mortalidade em dez anos [18]. No ensaio SPARCL, a Lp(a) não se associou ao desfecho primário de acidente vascular cerebral recorrente, embora tenha se associado a eventos coronarianos entre os randomizados para atorvastatina (HR: 1,607; IC95%: 1,007-2,563) [13]. Essas divergências sugerem que, em cenários de prevenção secundária intensiva, o efeito da Lp(a) pode ser atenuado ou redistribuído entre desfechos específicos, sem invalidar seu papel como marcador de risco residual.

Diferenças de delineamento e de contexto populacional ajudam a explicar parte dessas discrepâncias. Estudos retrospectivos de centro único, como o conduzido em hospital distrital português com 171 dosagens, descreveram prevalência de Lp(a) acima do normal em 44% da amostra e associação com eventos prévios, mas os próprios autores reconhecem a impossibilidade de extrapolação para a população geral [2]. De modo análogo, a coorte colombiana de hipercolesterolemia familiar identificou a Lp(a) elevada como preditor independente (HR: 2,5; IC95%: 1,6-3,9) em modelo que superou escores tradicionais [14], enquanto a coorte chilena de síndrome coronariana aguda evidenciou que, mesmo entre pacientes que atingiram a meta de LDL-colesterol, 21% apresentavam Lp(a) elevada [1]. Esses achados latino-americanos dialogam com a literatura global ao reforçar a Lp(a) como componente do risco residual, mas diferem quanto ao tamanho amostral e ao desenho, o que limita comparações diretas com coortes europeias e asiáticas de maior porte.

A modulação do risco por fatores concomitantes emerge como eixo explicativo das divergências. Em 158 pacientes diabéticos com isquemia crítica de membro inferior, a Lp(a) foi preditora independente de eventos cardiovasculares e de membro, com ponto de corte empírico de 29,6 mg/dL conferindo risco 3,8 vezes maior [24]. Em contraste, entre 1.018 pacientes pós-infarto, a associação independente foi observada apenas em não diabéticos (HR: 2,839; IC95%: 1,382-5,832), não em diabéticos [21]. A interação com inflamação também se mostrou relevante: em 6.514 participantes do MESA e 26.574 do UK Biobank, a combinação de Lp(a) e interleucina-6 elevadas conferiu o maior risco de eventos coronarianos [16]; em 912 pacientes com infarto, a sinergia entre Lp(a) e proteína C reativa ultrassensível associou-se à mortalidade cardiovascular [17]. A homocisteína modulou a associação em 530 pacientes coronarianos, com risco amplificado apenas entre aqueles com níveis moderados a altos [23], e o escore GRACE modificou o efeito da Lp(a) em 6.309 pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos à intervenção percutânea [31]. Tais resultados indicam que a Lp(a) não opera isoladamente, mas em rede com marcadores inflamatórios, metabólicos e escores clínicos.

A heterogeneidade de limiares e de definições de desfecho constitui outra fonte de divergência. Enquanto alguns estudos adotaram 30 mg/dL [6,17], outros empregaram 50 mg/dL [5,7,10,29], 75 nmol/L [18,19], 100 nmol/L [12] ou 125 nmol/L [4,11,15]. Essa variação dificulta a comparação direta das magnitudes de risco, ainda que a direção da associação se mantenha. Estudos que avaliaram desfechos compostos amplos, como revascularização e hospitalização por insuficiência cardíaca, tenderam a reportar riscos mais modestos [9,27], enquanto aqueles focados em infarto ou morte cardiovascular reportaram riscos mais expressivos [7,17,21]. A coorte de 189 pacientes com infarto precoce ilustra bem essa gradação, ao demonstrar correlação positiva entre Lp(a) e número de vasos acometidos (r = 0,303) e associação com

idade mais jovem de início do evento [7]. Em 5.118 indivíduos submetidos à angiografia, níveis muito elevados de Lp(a) associaram-se a doença obstrutiva grave, doença de tronco e maior escore de Gensini, com risco residual persistente para infarto, revascularização e mortalidade [11]. A coorte de 731.983 indivíduos analisada por aprendizado de máquina reforça a contribuição da Lp(a) para predição de curto prazo, com aumento de 50 nmol/L associado de forma independente a eventos ateroscleróticos incidentes (HR: 1,072; IC95%: 1,059-1,084) [26]. Em conjunto, esses achados sugerem que a Lp(a) contribui tanto para a carga aterosclerótica quanto para o risco de eventos incidentes, ainda que a magnitude varie conforme o desfecho e o horizonte temporal.

4.3 Limitações

A acentuada heterogeneidade metodológica entre os estudos compilados, marcada pela diversidade de populações e definições de desfechos clínicos, inviabilizou a realização de metanálise. Predominaram coortes observacionais retrospectivas unicêntricas, sujeitas a viés de seleção e a confundimento residual. O escopo da busca nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO e LILACS — restrito a artigos publicados a partir de 2021 nos idiomas português, inglês e espanhol com texto completo disponível gratuitamente — introduz potencial viés de disponibilidade, decorrente da não inclusão de evidências pertinentes sob acesso restrito.

4.4 Implicações para a prática e para a pesquisa

Os achados desta revisão sustentam a incorporação da dosagem de Lp(a) à estratificação de risco cardiovascular em adultos, particularmente naqueles com risco basal elevado, história familiar de doença coronariana precoce ou hipercolesterolemia familiar [14,19,28]. A identificação de indivíduos com Lp(a) elevada pode orientar a intensificação de terapias hipolipemiantes e a consideração de estratégias emergentes voltadas à redução dessa lipoproteína, sobretudo em cenários de risco residual persistente apesar do controle do LDL-colesterol [1,13,31]. A combinação da Lp(a) com marcadores inflamatórios, metabólicos e escores clínicos parece refinar a predição, conforme sugerem os estudos que avaliaram interações com interleucina-6, proteína C reativa ultrassensível, homocisteína e escore GRACE [16,17,23,31]. Para a pesquisa, permanece a necessidade de estudos prospectivos multicêntricos com padronização de limiares e desfechos, capazes de esclarecer o papel da Lp(a) em populações específicas, como diabéticos e idosos, e de avaliar o impacto clínico de intervenções direcionadas à sua redução [12,18,21]. A heterogeneidade observada entre coortes latino-americanas e de outras regiões reforça a importância de investigações locais que considerem particularidades genéticas e epidemiológicas [1,2,14].

5 CONCLUSÃO

A lipoproteína(a) sérica elevada prediz, de forma independente, eventos aterotrombóticos coronarianos e cerebrovasculares em adultos. A associação mantém-se robusta para infarto agudo do miocárdio, mortalidade cardiovascular, reestenose pós-angioplastia e acidente vascular cerebral isquêmico de grandes artérias, mesmo entre indivíduos que alcançaram metas estritas de colesterol de baixa densidade ou que não apresentavam calcificação coronariana inicial.

O impacto prognóstico da molécula não é uniforme. Amplifica-se na presença de inflamação sistêmica e desarranjos metabólicos concomitantes, bem como em anatomias coronarianas complexas. Atenua-se, por outro lado, em subgrupos com diabetes mellitus e na predição de desfechos compostos sob prevenção secundária farmacológica intensiva. Essa heterogeneidade reforça que a lipoproteína(a) não deve ser interpretada isoladamente, mas integrada ao perfil de risco basal de cada paciente.

Do ponto de vista prático, a dosagem de lipoproteína(a) agrega informação prognóstica relevante à estratificação convencional, sobretudo em jovens com história familiar de doença aterosclerótica precoce e em portadores de doença coronariana estabelecida. Permanecem lacunas quanto ao efeito da redução farmacológica dessa lipoproteína sobre desfechos clínicos duros e à padronização de pontos de corte em diferentes populações. Ensaios clínicos randomizados com desfechos cardiovasculares maiores são necessários para definir se a molécula constitui alvo terapêutico modificável ou apenas marcador de risco residual.

REFERÊNCIAS

1. Cerda G T, Phillips W T, Velásquez Z L, Recabarren-Gajardo G, Haack T, Muñoz V P, et al. Huella Lipídica y Control de Riesgo Residual en Pacientes con Síndrome Coronario Agudo. Colesterol y riesgo residual en prevención secundaria. Rev Chil Cardiol. 2026;45(1):23-31. doi:10.4067/s0718-85602026000100023.

2. Távora C, Costa MG, Couto FS, Santos JR. Prevalência da Lipoproteína (a) e a sua Associação com Eventos Cardiovasculares: Um Estudo Retrospetivo num Hospital Distrital. Medicina Interna. 2025;32(3):33-38. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-671X2025000300033?script=sci_arttext&pid=S0872-671X2025000300033 [citado 2026 set 29]

3. Trinder M, Uddin MM, Finneran P, Aragam KG, Natarajan P. Clinical Utility of Lipoprotein(a) and LPA Genetic Risk Score in Risk Prediction of Incident Atherosclerotic Cardiovascular Disease. JAMA Cardiol. 2021;6(3):287-295. doi:10.1001/jamacardio.2020.5398. PMID: 33021622.

4. Kao AS, Kermanshahchi J, Khosrowjerdi S, Razavi AC, Levene J, Reyes M, et al. Demographics of lipoprotein(a) and stroke: The UK biobank. Am J Prev Cardiol. 2025;23:101055. doi:10.1016/j.ajpc.2025.101055. PMID: 40687939.

5. Bhatia HS, Fan Y, Dharmavaram G, Razavi AC, Tsai MY, Ramsis M, et al. Use of Coronary Artery Calcium Scoring in Individuals With Elevated Lipoprotein(a): A Multicohort Study. J Am Coll Cardiol. 2026;87(20):2864-2872. doi:10.1016/j.jacc.2026.02.5067. PMID: 41837904.

6. Raitakari O, Kartiosuo N, Pahkala K, Hutri-Kähönen N, Bazzano LA, Chen W, et al. Lipoprotein(a) in Youth and Prediction of Major Cardiovascular Outcomes in Adulthood. Circulation. 2023;147(1):23-31. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.060667. PMID: 36440577.

7. Namitokov A. Elevated lipoprotein(a) and its association with early-onset myocardial infarction and coronary burden. Arch Cardiol Mex. 2025;95(2):188-193. doi:10.24875/acm.24000183.

8. Zemawal NA, Shah S, Shah M, Qadar Khattak M, Khattak IQ, Mazhar T, et al. Impact of Elevated Lipoprotein A on Major Adverse Cardiovascular Events and the Role of Traditional Risk Factors in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Cureus. 2025;17(1):e77630. doi:10.7759/cureus.77630. PMID: 39963645.

9. Nishiyama K, Nishihira K, Nakai M, Baba K, Takamatsu M, Honda Y, et al. Prognostic Value of Serum Lipoprotein(a) Levels in Japanese Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Circ J. 2026;90(8):988-996. doi:10.1253/circj.CJ-25-0889. PMID: 41795930.

10. Kim H, Ahn JM, Kang DY, Wee SB, An SY, Park HS, et al. Prognostic Impact of Lipoprotein(a) on Cardiovascular Outcomes Across Coronary Complexity in Patients Undergoing Coronary Revascularization. JACC Asia. 2026:S2772-3747(26)00716-7. doi:10.1016/j.jacasi.2026.08.016. PMID: 42799724.

11. Supriami K, Faaborg-Andersen CC, Cho SMJ, Tello-Ayala JR, Abou-Karam R, Pomerantsev E, et al. Outcomes after coronary angiography in individuals with elevated lipoprotein(a). Eur J Prev Cardiol. 2025:zwaf690. doi:10.1093/eurjpc/zwaf690. PMID: 41231412.

12. Arnold M, Schweizer J, Nakas CT, Schütz V, Westphal LP, Inauen C, et al. Lipoprotein(a) is associated with large artery atherosclerosis stroke aetiology and stroke recurrence among patients below the age of 60 years: results from the BIOSIGNAL study. Eur Heart J. 2021;42(22):2186-2196. doi:10.1093/eurheartj/ehab081. PMID: 33709115.

13. Chemello K, Gallo A, Guedon AF, Techer R, Croyal M, Swietek MJ, et al. Lipoprotein(a): A Residual Cardiovascular Risk Factor in Statin-Treated Stroke Survivors: Insights From the SPARCL Trial. JACC Adv. 2023;2(7):100557. doi:10.1016/j.jacadv.2023.100557. PMID: 38939496.

14. Hernández Navas J, Dulcey Sarmiento L, Gómez Ayala J, Therán León J. Evaluación del riesgo cardiovascular mediante un nuevo score en una cohorte con hipercolesterolemia familiar del noroccidente de Colombia. Horiz Med. 2025;25(4). doi:10.24265/horizmed.2025.v25n4.03.

15. Dong B, Chen Y, He F, Li B, Wu B, Chen Z, et al. Lipoprotein(a), insulin resistance, and cardiovascular outcomes in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Cardiovasc Diabetol. 2026;25(1):209. doi:10.1186/s12933-026-03294-x. PMID: 42469815.

16. Bhatia HS, McParland J, Rikhi R, Tsai M, Szklo M, Tsimikas S, et al. Association of Lipoprotein(a) and Interleukin-6 With Cardiovascular Risk: MESA and UK Biobank. J Am Coll Cardiol. 2025;86(21):2000-2013. doi:10.1016/j.jacc.2025.08.101. PMID: 41217319.

17. Wang Z, Tang J, Shi Q, Fang L, Liu N, Zhang J. Synergistic effect of lipoprotein(a) and high-sensitivity C-reactive protein on the risk of all-cause and cardiovascular death in patients with acute myocardial infarction: a large prospective cohort study. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15:1392859. doi:10.3389/fendo.2024.1392859. PMID: 38812817.

18. de Mira JVF, Vlieger S, Mulder M, van der Zee L, Oemrawsingh RM, Cheng JM, et al. Lipoprotein(a), Atherosclerotic Plaque Burden, and Long-term Cardiovascular Outcomes in Patients With Coronary Artery Disease. Eur J Prev Cardiol. 2026:zwag138. doi:10.1093/eurjpc/zwag138. PMID: 41817389.

19. Al-Jarshawi M, Chew N, Bonaca MP, Ray KK, Mamas MA. The Additive Prognostic Value of Lipoprotein(a) for All-cause and Cardiovascular Mortality Across the Traditional Cardiovascular Risk Continuum: Analysis from NHANES III (1988-1994) with Follow-Up to 2019. Eur J Prev Cardiol. 2026:zwag037. doi:10.1093/eurjpc/zwag037. PMID: 41539992.

20. Afanasieva OI, Tyurina AV, Ezhov MV, Razova OA, Klesareva EA, Pokrovsky SN. Lipoprotein(a) and Low-Molecular-Weight Apo(a) Phenotype as Determinants of New Cardiovascular Events in Patients with Premature Coronary Heart Disease. Diseases. 2023;11(4):145. doi:10.3390/diseases11040145. PMID: 37873789.

21. Silverio A, Cancro FP, Di Maio M, Bellino M, Esposito L, Centore M, et al. Lipoprotein(a) levels and risk of adverse events after myocardial infarction in patients with and without diabetes. J Thromb Thrombolysis. 2022;54(3):382-392. doi:10.1007/s11239-022-02701-w. PMID: 36125640.

22. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. doi:10.1136/bmj.n71. PMID: 33782057.

23. Sun T, Zhang W, Fei P, Shi Y, Zhang X. Correlation between elevated Lp(a) levels and cardiovascular risk in coronary heart disease patients with different homocysteine concentrations. BMC Cardiovasc Disord. 2026;26(1):460. doi:10.1186/s12872-026-05847-0. PMID: 41992155.

24. Biscetti F, Rando MM, Nicolazzi MA, Angelini F, Iezzi R, Eraso LH, et al. Prognostic value of lipoprotein(a) for cardiovascular events after lower limb revascularization in diabetic patients with chronic limb-threatening ischemia. Cardiovasc Diabetol. 2025;24(1):271. doi:10.1186/s12933-025-02833-2. PMID: 40640828.

25. Li Q, Xu S, Shen J, Sun F. The nonlinear association between lipoprotein(a) and major adverse cardiovascular events in acute coronary syndrome patients with three-vessel disease. Sci Rep. 2025;15(1):1720. doi:10.1038/s41598-025-86154-0. PMID: 39799177.

26. Ward A, Kron B, Lozama A, Sandhu A, Khandelwal A, Rodriguez F, et al. Elevated Lipoprotein(a) Independently Increases Risk for Short-Term Atherosclerotic Cardiovascular Events in Machine Learning Predictive Models. JACC Adv. 2025;4(11 Pt 1):102253. doi:10.1016/j.jacadv.2025.102253. PMID: 41138530.

27. Zhang X, Niu N, Yu S, Zhang X, Zhang Y, Chen X, et al. The correlation between lipoprotein(a) and major adverse cardiovascular events in patients with acute myocardial infarction combined with heart failure with preserved ejection fraction. Front Cardiovasc Med. 2025;12:1515916. doi:10.3389/fcvm.2025.1515916. PMID: 40552189.

28. Liu HH, Li S, Zhang Y, Guo YL, Zhu CG, Wu NQ, et al. Joint Association of Lipoprotein(a) and a Family History of Coronary Artery Disease with the Cardiovascular Outcomes in Patients with Chronic Coronary Syndrome. J Atheroscler Thromb. 2024;31(9):1319-1332. doi:10.5551/jat.64693. PMID: 38616111.

29. Qi Y, Duan Y, Deng Q, Yang N, Sun J, Li J, et al. Independent Relationship of Lipoprotein(a) and Carotid Atherosclerosis With Long-Term Risk of Cardiovascular Disease. J Am Heart Assoc. 2024;13(9):e033488. doi:10.1161/JAHA.123.033488. PMID: 38639362.

30. Brandt EJ, Kirch M, Patel N, Chennareddy C, Murthy VL, Goonewardena SN. The Impact of Social Determinants of Health and Lifestyle on the Association of Lipoprotein(a) with Myocardial Infarction and Stroke. medRxiv. 2023:2023.09.01.23294968. doi:10.1101/2023.09.01.23294968. PMID: 37693416.

31. Hu C, Liu J, Han H, Sun Y, Cheng Y, Liu Y, et al. A Synergistic Effect of Lp(a) and GRACE Score on Cardiovascular Risk in Acute Coronary Syndrome Patients Undergoing Percutaneous Coronary

Intervention: A Cohort Study From China. Front Cardiovasc Med. 2021;8:637366. doi:10.3389/fcvm.2021.637366. PMID: 33681307.